

华东理工大学2019-2020学年度第二学期期末考试  
《线性代数A1》 试卷 (A)

1. (5 分  $\times 5 = 25$  分) 填空题.

(1) 设三维欧氏空间中有向量  $a, b, c$ , 它们的模长相同且两两所成夹角相等. 已知在空间直角坐标系下  $a = (1, 1, 0)$ ,  $b = (0, 1, 1)$ ,  $c = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 设  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , 则  $A^* = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $M_{ij}$  为余子式, 则  $M_{31} - M_{32} + M_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(4) 已知向量组  $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$ ,  $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$ ,  $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$ ,  $\alpha_4 = (4, 5, 6, k)$ , 且  $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\} = 2$ , 则  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 设  $\mathbb{P}_3[x]$  为实数域  $\mathbb{R}$  上次数不超过 3 的多项式全体, 则基  $\{1, x, x(x-1), x(x-1)(x-2)\}$  到自然基  $\{1, x, x^2, x^3\}$  的过渡矩阵  $T = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. (5 分  $\times 5 = 25$  分) 判断题.

(1) 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 7 & -1 & -12 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}$ , 则  $A$  与  $B$  不相抵.

(2) 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 则  $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|$ .

(3) 向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性相关的充要条件是向量组中的任意一个向量  $\alpha_i$  都可以由剩余的  $n-1$  个向量线性表示.

(4) 设  $A, B$  为满足  $AB = 0$  的任意两个非零矩阵, 则必有  $A$  的列向量线性相关,  $B$  的行向量线性相关.

(5) 设  $A$  为  $n$  阶非零实方阵, 若  $A^T = A^*$ , 则  $A$  可逆.

3. (12 分) 当  $\lambda$  取何值时, 线性方程组 
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda \end{cases}$$
 有解, 并求处它的通解.

4. (14 分) 设  $n$  阶方阵  $A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{pmatrix}$ , 其中  $a > 0$ , 求  $\det A$  及  $A^{-1}$ .

5. (14 分) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ , 令  $V$  是所有与  $A$  可交换的三阶实对称方阵全体.

(1) 证明:  $V$  按矩阵的加法与数乘运算构成的实数域  $\mathbb{R}$  上的线性空间.

(2) 求  $V$  的维数与一组基.

6. (10 分) 设  $A \in F^{m \times n}$ ,  $B \in F^{n \times p}$ . 证明:  $\text{rank}(AB) = \text{rank } B$  成立的充要条件是方程组  $ABx = 0$  的解均为方程组  $Bx = 0$  的解.